一、（12 分）证明对任意两个一维、归一化的波函数 $\Psi_1(x,t),\Psi_2(x,t)$ 有

$$\frac{d}{dt}\int_{-\infty}^{\infty}\Psi_1^*\Psi_2 dx = 0$$

提示：利用公式

$$\frac{d}{dx}\left(f(x)\frac{d}{dx}g(x)\right) = \frac{d}{dx}f(x)\frac{d}{dx}g(x) + g(x)\frac{d^2}{dx^2}f(x)$$

答案：

$$\frac{d}{dt}\int_{-\infty}^{\infty}\Psi_1^*\Psi_2 dx = \int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{\partial}{\partial t}\Psi_1^*\right)\Psi_2 dx + \int_{-\infty}^{\infty}\Psi_1^*\left(\frac{\partial}{\partial t}\Psi_2\right)dx$$

利用一维薛定谔方程和其复共轭方程：

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \left(\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right)\Psi, \quad -i\hbar\frac{\partial\Psi^*}{\partial t} = \left(\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right)\Psi^*$$

带入上式，得：

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}\int_{-\infty}^{\infty}\Psi_1^*\Psi_2 dx &= \frac{-i\hbar}{2m}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\Psi_2\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi_1^* - \Psi_1^*\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi_2\right)dx + \frac{1}{i\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}\left(V(x)\Psi_1^*\Psi_2 - \Psi_1^*V(x)\Psi_2\right)dx \\
&= \frac{-i\hbar}{2m}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial}{\partial x}\left(\Psi_2\frac{\partial}{\partial x}\Psi_1^* - \Psi_1^*\frac{\partial}{\partial x}\Psi_2\right)dx + 0 \\
&= \frac{-i\hbar}{2m}\left(\Psi_2\frac{\partial}{\partial x}\Psi_1^* - \Psi_1^*\frac{\partial}{\partial x}\Psi_2\right)\Bigg|_{-\infty}^{\infty}
\end{aligned}$$

归一化波函数及其导数在无穷远必为 0，得证。

二、（14 分）求以下对易关系。

1、$[p^2,x^2]$，其中 p 和 x 分别是一维动量和坐标算符。（6 分）

2、$[T,l_x]$，其中 T 是三维动量算符，l_x 角动量算符的 x 分量。(8 分)

答案：

1、$$\begin{aligned}
\left[p^2,x^2\right] &= p\left[p,x^2\right] + \left[p,x^2\right]p \\
&= p(x[p,x] + [p,x]x) + (x[p,x] + [p,x]x)p \\
&= -2i\hbar px - 2i\hbar xp \\
&= -2i\hbar(px + xp)
\end{aligned}$$

2、$$\begin{aligned}
[T,l_x] &= \frac{1}{2m}\left(\left[p_x^2,l_x\right] + \left[p_y^2,l_x\right] + \left[p_z^2,lx\right]\right) \\
&= \frac{1}{2m}\left(0 + p_y\left[p_y,l_x\right] + \left[p_y,l_x\right]p_y + p_z\left[p_z,l_x\right] + \left[p_z,l_x\right]p_z\right) \\
&= \frac{i\hbar}{2m}\left(-p_yp_z - p_zp_y + p_zp_y + p_yp_z\right) \\
&= 0
\end{aligned}$$

三、（18 分）在球面上运动的粒子某时刻处于归一化的量子态：

$$|\alpha\rangle = \frac{\sqrt{10}}{5}|1,1\rangle + \frac{3}{5}|1,-1\rangle - \frac{\sqrt{6}}{5}|2,1\rangle$$

其中 $|l,m\rangle$ 是 $\boldsymbol{l}^2, l_z$ 的共同本征态。

1、若该时刻对 l_z 进行测量，可能测得的结果和相应的几率是多少？若测到的结果恰好是出现几率最大的那个结果，写出测量刚结束后的归一化量子态。（8 分）

2、紧接着对 $\boldsymbol{l}^2$ 进行测量，可能测得的结果和相应的几率是多少？若测到的结果恰好是出现几率最大的那个结果，写出测量刚结束后的归一化量子态。（8 分）

3、紧接着再测 l_x，其期望值是多少？（2 分）

答案：

1、可能测得的结果：$\hbar$ 和 $-\hbar$，几率分别为：$10/25+6/25=16/25$ 和 $9/25$。测量后量子态坍塌到 l_z 取 $\hbar$ 的本征态，即

$$|\alpha'\rangle = c\left(\frac{\sqrt{10}}{5}|1,1\rangle - \frac{\sqrt{6}}{5}|2,1\rangle\right)$$

对其归一化，得 $c=5/4$。于是：

$$|\alpha'\rangle = \frac{\sqrt{10}}{4}|1,1\rangle - \frac{\sqrt{6}}{4}|2,1\rangle$$

2、可能测得的结果：$2\hbar^2$ 和 $6\hbar^2$，几率分别为：$5/8$ 和 $3/8$。测量后量子态坍塌到 $\boldsymbol{l}^2$ 取 $2\hbar^2$ 的本征态，即

$$|\alpha''\rangle = |1,1\rangle$$

该态已满足归一化条件。

3、此时的状态 $|1,1\rangle$ 是 $\boldsymbol{l}^2, l_z$ 的共同本征态，此态下 l_x 的期望值为 0。

四、（30 分）已知希尔伯特空间的一组完备基 $|1\rangle,|2\rangle,|3\rangle$，某体系的哈密顿量 H 和一个可观测量 A 分别可表示为（其中 ω 为频率常数，ξ 是 A 的单位）：

$$H=\hbar\omega\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},\quad A=\xi\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&2\end{pmatrix}$$

1、该体系的哈密顿量是否构成完全集？（2 分）

2、初始时体系处于状态 $|\alpha(0)\rangle = c(\mathrm{i}|1\rangle - 2|2\rangle - \mathrm{i}|3\rangle)$，求归一化系数 c（正实数）。（4 分）

3、t 时刻的状态和能量的期望值是什么？（8 分）

4、求 A 的所有的本征值和当前表象下的相应本征态。该量是否构成完全集？（10 分）

5、在 $|\alpha(0)\rangle$ 下对 A 进行测量，可能的测值和相应的几率分别为多少？（6 分）

答案：

1、有简并，不构成完全集。

2、$\langle\alpha(0)|\alpha(0)\rangle = c^2(-i,-2,i)\begin{pmatrix}i\\-2\\-i\end{pmatrix} = 6c^2$, 得 $c=1/\sqrt{6}$

3、$|\alpha(t)\rangle = \left(ie^{-i\omega t}|1\rangle - 2e^{-2i\omega t}|2\rangle - ie^{-2i\omega t}|3\rangle\right)/\sqrt{6}$

$$\langle E\rangle(t) = \frac{\hbar\omega}{6}\left(\left|ie^{-i\omega t}\right|^2\cdot 1 + \left|-2e^{-2i\omega t}\right|^2\cdot 2 + \left|-ie^{-2i\omega t}\right|^2\cdot 2\right) = \frac{1}{6}(1+8+2) = \frac{11}{6}\hbar\omega$$

4、先求久期方程：

$$\begin{vmatrix} -\lambda & \xi & 0 \\ \xi & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2\xi-\lambda \end{vmatrix} = 0,\ \text{得：}\ \lambda_1 = -\xi, \lambda_2 = \xi, \lambda_3 = 2\xi$$

分别代入本征方程:

$$\xi\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

得：

$$|\lambda_1\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix},\quad |\lambda_2\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix},\quad |\lambda_3\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

无简并，构成完全集。5、从题设表象到 A 表象的变换矩阵：

$$S = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{\dagger} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A 表象下的 $|\alpha(0)\rangle$：

$$\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i \\ -2 \\ -i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} - \frac{2}{\sqrt{2}} \\ -i \end{pmatrix}$$

于是，测得 $A=-\xi$ 的几率为 $\frac{1}{6}\left|\frac{i}{\sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{5}{12}$，$A=\xi$ 的几率为 $\frac{1}{6}\left|\frac{i}{\sqrt{2}} - \frac{2}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{5}{12}$，$A=2\xi$ 的几率为 $\frac{1}{6}|-i|^2 = \frac{1}{6}$。（也可直接在题设表象分别求 $|\langle\lambda_i|\alpha(0)\rangle|^2$。）

五、（26 分）质量为 μ 的粒子被约束在半径为 R 的圆周上运动，哈密顿量

$$H=\frac{l_z^2}{2I}=-\frac{\hbar^2}{2I}\frac{d^2}{d\varphi^2}$$

其中转动惯量 $I=\mu R^2$。

1、写出所有的能量本征值和相应的本征函数（可直接写结果）。（6 分）

2、若进一步限制粒子在 $0\leqslant\varphi<\pi$ 的半圆弧上运动，即加上无限深势阱：

$$V(\varphi)=\begin{cases}0, & 0\leqslant\varphi<\pi\\ \infty, & \pi\leqslant\varphi<2\pi\end{cases}$$

求出所有的能量本征值和相应的本征函数。（14 分）

3、设零时刻粒子处于情况 2 的基态, 若此时突然撤去限制，即回到情况 1，求 t 时刻粒子仍处于最低能量态的概率。(6 分)

答案：

1、由于此时 $[H,l_z]=0$，可以直接选择力学量完全集为 l_z，于是

$$E_m=\frac{m^2\hbar^2}{2I},\quad \psi_m(\varphi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi},\quad m=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

也可以取本征态为：$\frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin m\varphi$ 和 $\frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos m\varphi$ 。但 $m=0$ 时，$\psi_0(\varphi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$。

2、在 $\pi\leqslant\varphi<2\pi$ 范围内，$\psi(\varphi)=0$。在 $0\leqslant\varphi<\pi$ 范围内，本征方程为：

$$\frac{d^2\psi(\varphi)}{d\varphi^2}=-k^2\psi(\varphi)$$

其中 $k=\sqrt{2IE/\hbar^2}$。形式解为：

$$\psi(\varphi)=A\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\varphi}+B\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\varphi}$$

由 $\psi(0)=0$，得 $B=-A$，即

$$\psi(\varphi)=A\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\varphi}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\varphi}\right)=C\sin k\varphi$$

由 $\psi(\pi)=0$ 得，$k=n$，于是

$$E=\frac{n^2\hbar^2}{2I},\ n=1,2,\cdots$$

$$\psi_n(\varphi)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin(n\varphi),0\leqslant\varphi<\pi$$

归一化系数由归一化条件 $\int_0^\pi|\psi(\varphi)|^2\,\mathrm{d}\varphi=1$。

3、零时刻的状态波函数是情况 2 的基态，即

$$\Psi(\varphi,0)=\psi_1(\varphi)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin(\varphi),0\leqslant\varphi<\pi$$

之后的演化行为由情况 1 的哈密顿量决定，于是需要将其表示成情况 1 的本征态的线性叠加并加上时间因子：

$$\Psi(\varphi,t)=\sum_m c_m\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_mt/\hbar}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}}{\sqrt{2\pi}}$$

其中叠加系数 c_m 由初始态决定: $c_m=\langle m|\Psi(0)\rangle$，基态叠加系数为：

$$c_0=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\frac{2}{\pi}$$

于是, t 时刻粒子仍处于基态的概率为 $|c_0|^2=4/\pi^2$.